第1回 年輪年代学を学ぶ意義

初めて学ぶ方のための入門講座です。専門的な測定・統計の知識を前提にしません。スライド1〜8と第1章の動画で、何を知るために年代を調べるのかを考えます。動画は予習・復習に、自分のペースで使ってください。詳しい数学・統計は任意の補助教材で確認できます。

学ぶこと

- 年輪研究が文化財、気候、森林の研究に役立つ理由を説明する。
- 出来事の順序と、原因についての説明を区別する。
- 年輪の形成年と、伐採・建築・再利用の年代を区別する。

研究の意義

木材を時間の中に位置づけることで、建築や修理などの記録と比較できます。成長の記録を調べることで、観測以前の環境や森林の変化を考えられます。年輪が示す年代と、そこから検討する出来事を分け、ほかの証拠も組み合わせます。

自分で確かめる問い

1. ある年輪の形成年が分かったとき、その木材を使った建物の建築年も分かるでしょうか。追加で何を確かめますか。

2. 架空の図で、改修は1212〜1215年、森林の変化は1232〜1235年です。どちらが先で、どの程度の隔たりがありますか。原因まで決められますか。

問いの考え方と復習

問い1

年輪の形成年と建築年は、同じとは限りません。その後の成長、伐採、保存、再利用を考えます。外周や樹皮が残っているか、測定した年輪が材のどこにあったか、建物の記録と整合するかを確かめます。

問い2

この架空の範囲では改修が先です。最短の隔たりは1232－1215＝17年、最長は1235－1212＝23年です。この順序だけでは因果関係は決まりません。伐採や土地利用などの証拠が必要です。範囲は説明用で、特定の確率や信頼水準を示しません。

振り返り

年輪研究が役立つ問いを一つ、年代だけでは決められないことを一つ、自分の言葉で説明してください。

導入で参照した資料

- Speer, J. H. (2010), Fundamentals of Tree-Ring Research, 第1章、1〜6頁。
- 年輪年代学の全体像
- 年輪の照合
- 年輪研究の紹介と事例
- 公開年輪データ

第2章 年代測定法の分類

スライド9〜14と第2章の動画に対応します。方法名を覚える前に、どんな時期を知りたいかを考えます。

分類する観点

観点	例	確かめること
相対年代	地層の重なり、型式の順序	どの出来事が先か
数値年代	年輪年代、較正した放射性炭素年代	年や年代範囲は何を表すか
直接・間接の関係	対象物そのもの、周囲の地層	測る試料と出来事の関係
記録・時計の原理	生長、放射壊変、蓄積信号、磁気	記録の起点と保存の条件

上の二行は年代の表し方、三行目は試料と知りたい出来事の関係、四行目は原理です。一つの測定を別々の観点から説明できます。

用語の使い方

文献には「絶対年代」という呼び方もありますが、誤差がないことを意味しません。本講座では、数値や範囲で示す時期を説明する際に「数値年代」を使います。日本語の表記や訳語には分野・文献による違いがあるため、文脈と定義も確認します。

時計と出来事

年輪の形成年、鉱物の冷却、砂粒の埋没、窯の加熱は、それぞれ異なる出来事です。試料の年代を、そのまま遺跡全体や建築の年代と見なさず、両者の関係を確かめます。

第2章 理解を確かめる

1. 「この層は上の層より古い」と「この層の年代は約千年前」は、どんな違いがありますか。地層の順序を判断する条件も書いてください。

2. 理想的な放射壊変の例で、最初の量の四分の一が残っています。半減期は何回経過しましたか。暦年を得るには、ほかに何を知る必要がありますか。

3. 石器を含む層の上に、後からできた炭酸塩があります。炭酸塩を測った年代は、石器の製作年を直接示しますか。試料の位置を記録する理由を説明してください。

4. 同じ遺跡から、焼けた種子と、大きな柱の内側の木片が見つかりました。試料の炭素が取り込まれた時期と、知りたい活動の時期は一致するでしょうか。

第2章 解答の考え方

1. 前者は相対的な順序、後者は数値で表した時期です。地層が逆転・混合していないか、後からの攪乱がないかを確かめます。順序だけでは年や間隔は決まりません。

2. 二回です。最初の半分が残り、その半分が残るので四分の一になります。時間を年に換えるには半減期を知り、初期条件、物質の出入り、時計の起点を検討します。この問いは理想モデルです。

3. 測定が直接示すのは炭酸塩の形成時期です。石器が元の位置にあり、層の関係が保たれていれば、石器の存在はそれより前と考えられます。正確な製作年が決まるわけではありません。

4. 種子は成長した時期との隔たりが小さい場合があります。柱の内側の年輪は、伐採や使用より古いことがあります。出土状況や保存・再利用も検討します。放射性炭素年代の較正と、出来事の解釈は別の手続きです。

読む資料

- 年代測定の概要
- 年代測定と相対・絶対年代の説明
- 相対年代
- 数値年代と不確かさ
- 放射性炭素法の試料と解釈
- 放射性炭素年代の較正
- 科学的な年代測定の方法と試料
- 考古地磁気

年代測定法と演習

スライド15〜27の学習と、関連する復習にも使います。

学習の目標

・ 試料と知りたい出来事に合う方法を選び、何の年代が測れるか説明する。

・ 年代の不確かさと時間分解能を区別する。

・ 古環境の代理指標を、年代と環境情報の両面から読む。

方法と対象

方法	試料・時計	解釈の確認点
年輪年代法	年輪の変動を照合	形成年と伐採・使用年の関係
放射性炭素法	生物由来の炭素中の14C	較正、汚染、炭素の由来
K–Ar／Ar–Ar、U–Th	鉱物や炭酸塩の同位体	時計の開始と保持、初期成分
ルミネッセンス法	光・熱でリセットされる信号	リセットの程度と埋没環境
考古地磁気法	焼成・冷却時の磁気	地域の基準曲線と移動の有無

年代の表記

1000 ± 30 BPは14C年代の表記例で、基準年は1950年。較正してcal BPやcal BCE／CEで表す。BP値をそのまま1950年から引くと、暦年になるとは限らない。年輪には検証した暦年を与える。

数値や模式図は説明用で、実在資料の測定結果ではない。

演習 試料と年代測定法

相談した内容を各自で記録する。方法名だけでなく、何の年代を測るか、追加で何を確かめるかを書く。

以下は架空の試料。

A 炉跡から出土した炭化種子

火を使った活動の時期を知りたい。

候補となる方法／測定対象の年代／追加で確認すること

B 外周を削った古建築の柱

建築・改修の時期を知りたい。

候補となる方法／測定対象の年代／追加で確認すること

C 動いていないと考えられる窯跡の焼土

最後に焼成した時期を知りたい。

候補となる方法／測定対象の年代／追加で確認すること

D 風で運ばれて埋没した砂層

砂が堆積した時期を知りたい。

候補となる方法／測定対象の年代／追加で確認すること

第1回の主要用語

必要な用語を確認してください。ほかの回の用語は日本語版の用語集も参照できます。

日本語	短い解説
年代測定	試料や出来事を時間の中に位置づける。
編年	資料や出来事の時間的な並びとその枠組み。
相対年代	ほかの対象に対する古い・新しいという関係。
数値年代	年などの数値で表す年代。
暦年代	暦の時間軸に位置づけた年代。
時間分解能	記録がどの程度細かい時間間隔を区別するか。
不確かさ	測定値や推定を一つの値に確定できない程度。
放射性炭素年代測定	試料の14Cを利用する年代測定。
較正	14C年代を、較正曲線で暦年代へ対応づけること。
半減期	放射性核種の数が半分になる時間。
層序学	地層の重なりや関係から形成順序などを調べる。
ルミネッセンス年代測定	鉱物が光や熱でリセットされてからの時間を測る。
古地磁気	岩石などに残る過去の地球磁場の記録。
年輪年代学	暦年に位置づけた年輪を用いて時間的変化を調べる。
代理指標	直接観測の代わりに環境条件を推定する手がかり。
古気候学	過去の気候を研究する分野。
年縞	一年の堆積に対応すると確認された堆積物の層。

参考リンクと学習の進め方

リンクのタイトルをクリックして開く。最初は入門解説、次に方法や原典、最後に公開データを調べる。確認日：2026年10月22日。

R01 年代測定の入門 Smithsonian Human Origins Program

入門解説 相対年代・層序・各種測定法

R02 地質年代と放射年代 U.S. Geological Survey

入門解説 放射壊変と岩石の年代

R03 放射性炭素年代の方法 University of Oxford ORAU

方法・原典 試料・測定・較正

R04 放射性炭素年代の較正 University of Oxford ORAU

方法・原典 BPと暦年代の違い

R05 科学的年代測定法 Historic England

方法・原典 U–Th・ルミネッセンス・古地磁気など

R06 年輪年代学とクロスデーティング U.S. National Park Service

入門解説 年輪の照合と考古学

R07 代理指標とは NOAA NCEI

入門解説 年輪・氷床・サンゴ・花粉など

R08 国際年輪データバンク NOAA NCEI

公開データ 年輪幅・密度・同位体のデータ

R09 年輪年代学用語集 WSL

用語・方法 英語の専門用語を調べる入口

R11 古気候データ検索 NOAA NCEI

公開データ 複数の自然記録を調べる

復習と次回

演習の一例について「何がいつ起きたか」「どこまで測定で言えるか」を説明する。補助教材BG01の生物学、数学、地球科学の節を読み、次回の形成層・早材・晩材の観察へ進む。